

홈 데이터 스토리

지역경제

고용현황 및 위기 분석과 서비스 대시보드 개발

2022 데.멘.토 프로그램 우수상 수상

고용은 경제와 밀접한 관계가 있으며, 때로는 경제 상황을 선반영하기도 한다.

고용의 증가는 기업의 생산력 및 자금 현황을 보여주기 때문이다.

또한 고용 및 일자리는 국민 전 세대에 걸쳐 큰 관심사이기도 하다.

국민의 큰 관심에도 불구하고 고용 및 일자리의 현황을 한 눈에 보기 좋게 제공하는 서비스가 부재하며,

지역별/산업별 세분화된 고용위기에 대한 분석 및 연구도 부족한 실정이다.

해당 자료에서는 고용위기를 지역별/산업별로 세분화한 분석을 통해 위기 패턴에 따른 알맞은 대응 전략을 제시하며,

고용현황과 일자리 미스매칭 현황을 한 눈에 볼 수 있는 서비스를 통해 여러 정책 수립에 참고자료가 되고자 한다.

본 스토리는 2022 데.멘.토 프로그램 참여 팀의 분석글입니다.

팀명: 취뽀가BOZA(김다혜, 김성우, 김재민, 반소희, 홍주리)

본 분석은 종업원 현황 데이터(경기지역경제포털, 2015년 11월~2022년 05월), 이용하여 분석하였다. 지역별 산업별로 세분화하여 위기의 패턴을 분석하였으며 특징적인 산업인 제조업에 대해 더 자세한 분석을 시행하였다.

활용한 데이터 셋은 다음과 같다.

컬럼명	설명	비고
기준년월	날짜	월별 날짜, 예: 2019-09
시도명	시도명	강원, 경기 등 전국 단위
시군구명	시군구명	수원시, 통영시 등 전국 단위
업종 대분류	업종 분류	광업, 제조업 등
업종 중분류	업종 분류	기타 제품 제조업, 협회 및 단체 등
종업원 수	현재 종업원 수	정수 형태
입사 수	새로 입사한 종업원 수	정수 형태
퇴사 수	퇴사한 종업원 수	정수 형태
구인인원(월)	업종 중분류	정수 형태
구직건수(월)	가공기업구분	정수 형태
취업건수(월)	총기업 수	정수 형태

구분	원천 데이터셋 링크	비고
종업원 현황	https://www.bigdata-map.kr/search/829359	
고용행정통계	https://eis.work.go.kr/eisps/main/index.do	자체수집, 고용행정통계 데이터 크롤링
구인구직취업	https://eis.work.go.kr/eisps/rpt/reptDtl	자체수집, 고용행정통계 데이터

본 분석은 고용위기 현황을 지역별 산업별로 세분화하여 보고자 했다.
따라서 산업별 세분화는 기준년월, 업종대분류, 업종중분류 컬럼을 이용해 그룹핑 하였으며, 지역별 세분화는 기준년월, 시도명, 시군구명 컬럼을 이용해 그룹핑 하였다.

분석 배경① - 전 세대의 관심사, 일자리

아래는 문화체육관광부에서 자체 조사한 ‘세대별 관심 카테고리 언급량 순위 비교’를 재구성한 자료이다.



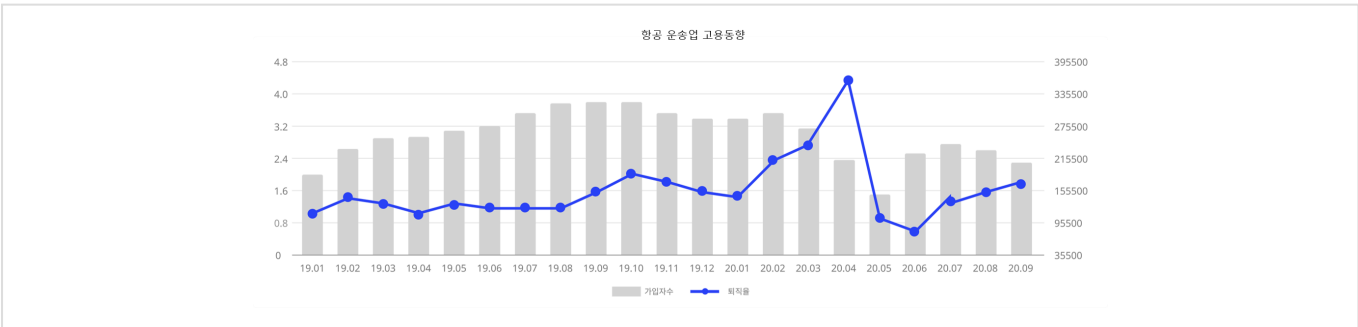
2030 세대의 일자리 분야 언급량은 전체의 35.9%에 달하고 있으며, 30대부터 60대까지 전 세대에 걸쳐서 일자리 및 고용 카테고리가 상위 랭크에 자리잡고 있는 것을 확인할 수 있다.

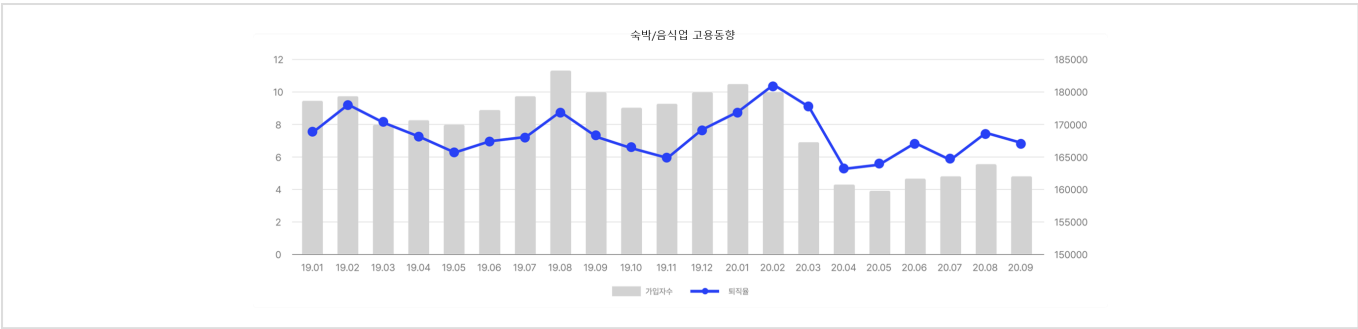
최근에는 코로나19로 인한 글로벌 금융위기 이후, 일자리 창출에 대한 국민들의 관심은 높아졌을 것으로 예상된다.

하지만 이러한 상황 속에서, 국내에 지역/산업별 고용 현황을 한 눈에 보기 좋게 제공하는 서비스가 부재하다.

분석 배경② - 고용위기에 대한 세분화된 분석의 필요성

아래 그림은 2019년 1월부터 2020년 9월까지의 숙박/음식업의 국민연금 가입자 수 및 퇴직율을 보여주고 있다.



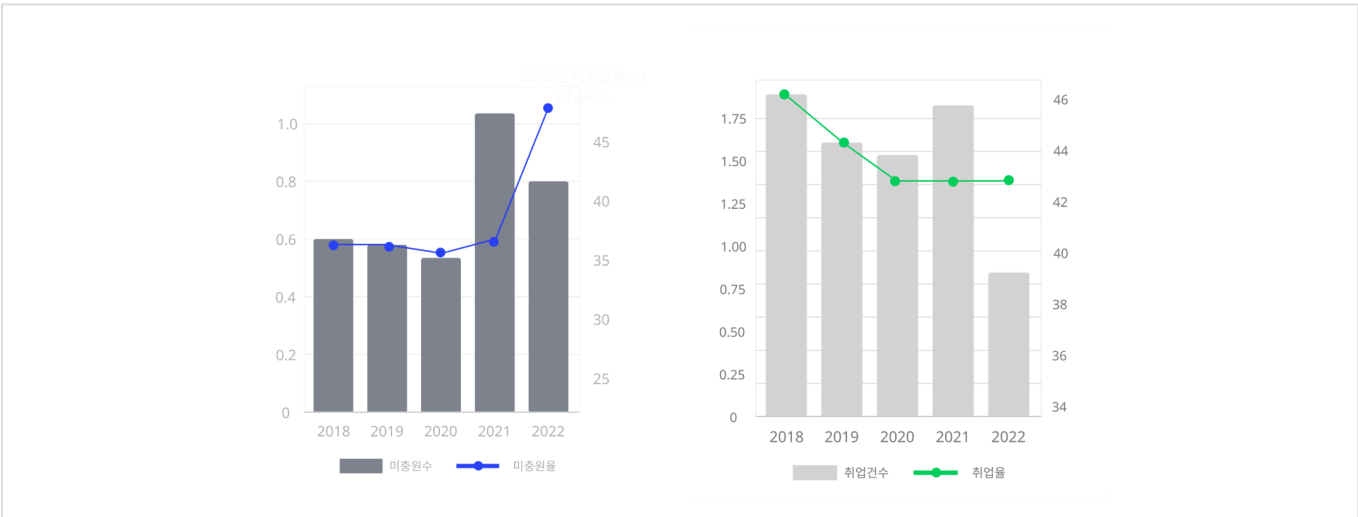


2020년 2월, 3월에 가장 높은 퇴직률을 기록하였으며, 그 이후부터 계속 낮은 가입자 수를 보여준다.

즉, 코로나19로 인해 ‘숙박/음식업종’과 ‘항공 운송업’이 큰 타격을 입었으며, 이는 업종별 세분화된 분석의 필요성을 시사하고 있다.

분석 배경③ - 심각한 일자리 미스매칭

아래 그림은 2018년부터 2022년까지의 미충원 및 취업에 관한 지표를 보여주고 있다.



미충원율이 높아지면서 취업율은 낮아지는 기이한 현상이 발생하고 있지만, 이에 관련한 세분화된 분석 및 모니터링 서비스가 부재한 실정이다.

본 분석 및 서비스 개발의 목적과 도식화



[Part1] 위기패턴 분석을 통한 극복방안 제시

본 분석에서는 고용위기의 패턴 분석을 통해 극복방안을 제시해보고자 한다.
고용위기 지표는 아래와 같이 정의한다.

$$\text{고용위기지표(R_INDEX)} = (\text{퇴사자 수} - \text{입사자 수}) / \text{종업원 수}$$

위 지표는 한국고용정보원 연구보고서를 기반으로 구성했다.
즉, 고용위기지표가 높을수록 고용현황이 좋지 않다는 것을 의미한다.
본 분석에서는 2015년 11월부터 2022년 5월의 기간동안 고용위기지표 > 0인 지역 및 산업을 ‘고용위기지역’, ‘고용위기산업’으로 판단하였다.
고용위기지역 및 고용위기산업만을 모수로 선정하여 추세 군집화 알고리즘인 DTW K-means를 통해 비슷한 추세를 띄는 고용위기지역 및 고용위기산업을 군집화 하였다.

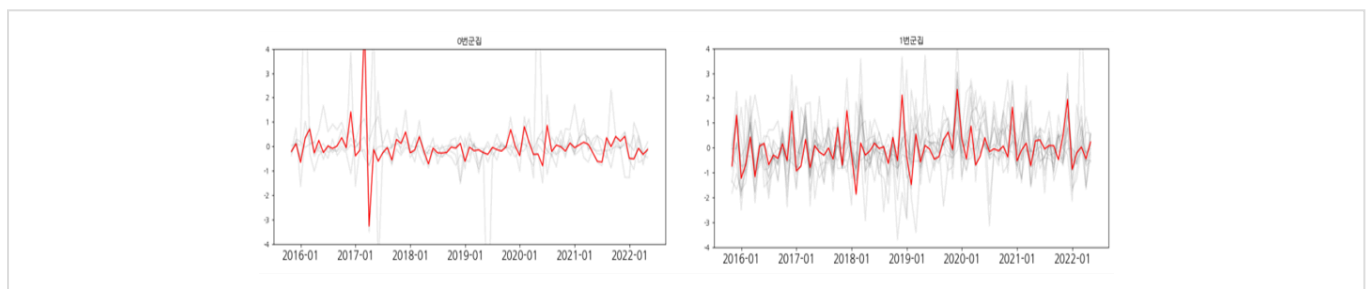
DTW K-means란, 시계열 데이터 간 거리를 계산하는 방법이다.
일반 k-means 알고리즘에 따르면 아래 그림은 다른 군집으로 분류가 되는데, 그 이유는 다른 적절한 인덱스가 매칭되지 않았기 때문이다.



하지만 DTW K-means 알고리즘은 Euclidean 거리가 최소가 되는 포인트를 매칭하여 군집화를 진행하기 때문에, 위 그림의 두 추세는 같은 군집으로 분류된다.

산업별 고용위기지표 군집화 결과

아래 그림은 산업별 고용위기지표의 군집화 결과이다.



0번 군집의 특징 및 선정된 산업

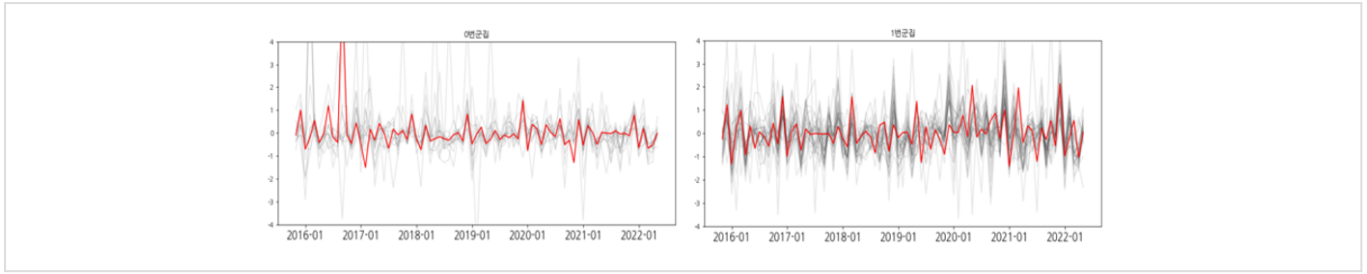
- 17년도에 위기 지표가 대폭 상승하였다.
- 운수 및 창고업, 수상 운송업, 육상 운송업, 운송장비 제조업 즉 조선업 관련 산업이 포함되었다.
- 조선업은 16년 한진해운 파산과, 18년 '정부 선정 침체 산업'에 선정되었으며, 그 이력을 선반영하고 있음을 알 수 있다.

1번 군집의 특징 및 선정된 산업

- 지속적으로 위기 지표가 상승 및 하락을 반복하며, 2020년 부근에 위기 지표의 상승이 보인다.
- 금융업, 숙박 및 음식점업, 제조업 등이 포함되었다.
- 2020년은 코로나19로 인한 경제위기가 발생했으며, 숙박 및 음식점업과 금융업이 큰 타격을 입었다.

지역별 고용위기지표 군집화 결과

아래 그림은 지역별 고용위기지표의 군집화 결과이다.



0번 군집의 특징 및 선정된 지역

- 16~17년도 사이에 위기지표가 좋지 않은 흐름을 보인다.
- 창원, 통영 등이 포함되었다.
- 창원 및 통영은 2018년에 '산업 위기지역'으로 선정된 이력이 있다(조선업과 관련된 지역).

1번 군집의 특징 및 선정된 산업

- 2020년 부터 미세한 위기지표의 상승이 관찰된다.
- 서울, 부산, 인천 등이 포함되었다.
- 2020년에 코로나19가 대도시들을 강타한 여파로 해석된다.

산업별 군집화에서 제조업(조선업 포함)이 중요한 영향을 끼쳤고, 지역별 군집화에서도 제조업, 조선업이 연관되어 있음을 확인하였다.

즉, 특징적인 산업인 제조업을 모수로 하여 추가적인 분석을 실행해보았다.

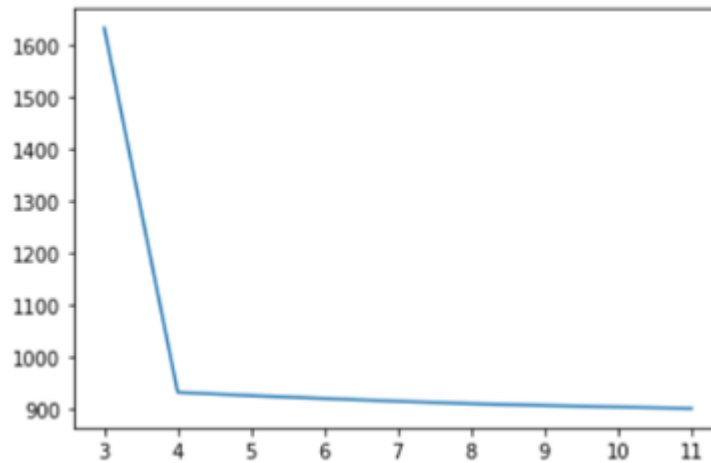
제조업을 모수로 한 추가적인 분석

제조업은 Elbow Criterion 기법을 사용하여 최적의 군집 개수(k)를 결정한 후 군집화를 진행하였다. Elbow Criterion 기법은 전체 분산과 군집 간 분산의 비율로 나타내며, 최적의 k(군집의 수)를 찾는데 사용한다.

Elbow Criterion 기법은 전체 분산과 군집 간 분산의 비율로 나타내며, 최적의 k(군집의 수)를 찾는데 사용한다. Elbow Criterion의 ratio는 다음과 같이 표현한다.

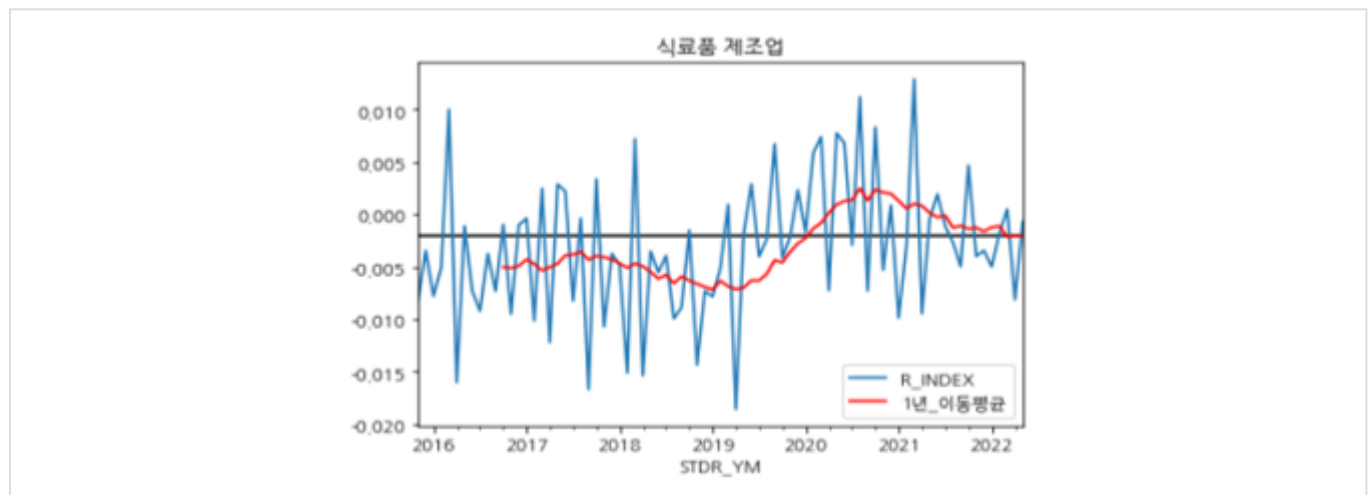
$$ratio = BSS/TSS = (TSS - WSS)/TSS$$

Elbow Criterion을 통해 최적의 군집 수 k=4를 선정하였다.(아래 그림 참고)



군집화 결과

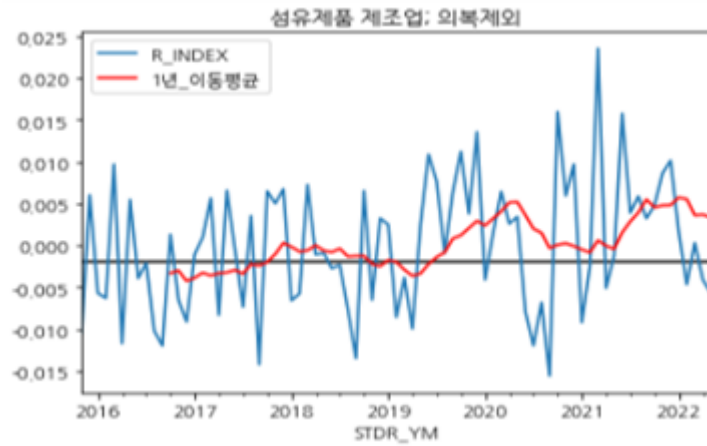
아래 그림은 0번 군집의 가장 높은 비율을 차지하는 산업인 '식료품 제조산업'의 위기지표 추세 그래프이다.



0번 군집의 특징 및 선정된 세부 산업

- S자 곡선의 형태를 보인다.
- 가장 높은 비율을 차지하는 산업은 '식료품'이다.
- 코로나 이후 식료품 산업이 흥행하여 위기 지표가 감소하였다.
- 외부 충격에 민감했지만, 안정화를 보인 산업으로 해석할 수 있다.

아래 그림은 1번 군집의 가장 높은 비율을 차지하는 산업인 '섬유제품 제조산업'의 위기지표 추세 그래프이다.



1번 군집의 특징 및 선정된 세부 산업

- W자 곡선의 형태를 보인다.
- 가장 높은 비율을 차지하는 산업은 '섬유제품 제조산업'이다.
- 코로나 확산으로 회복 단계의 산업이 다시 악화되었다.
- S자에서 심해진 양상으로 판단된다.

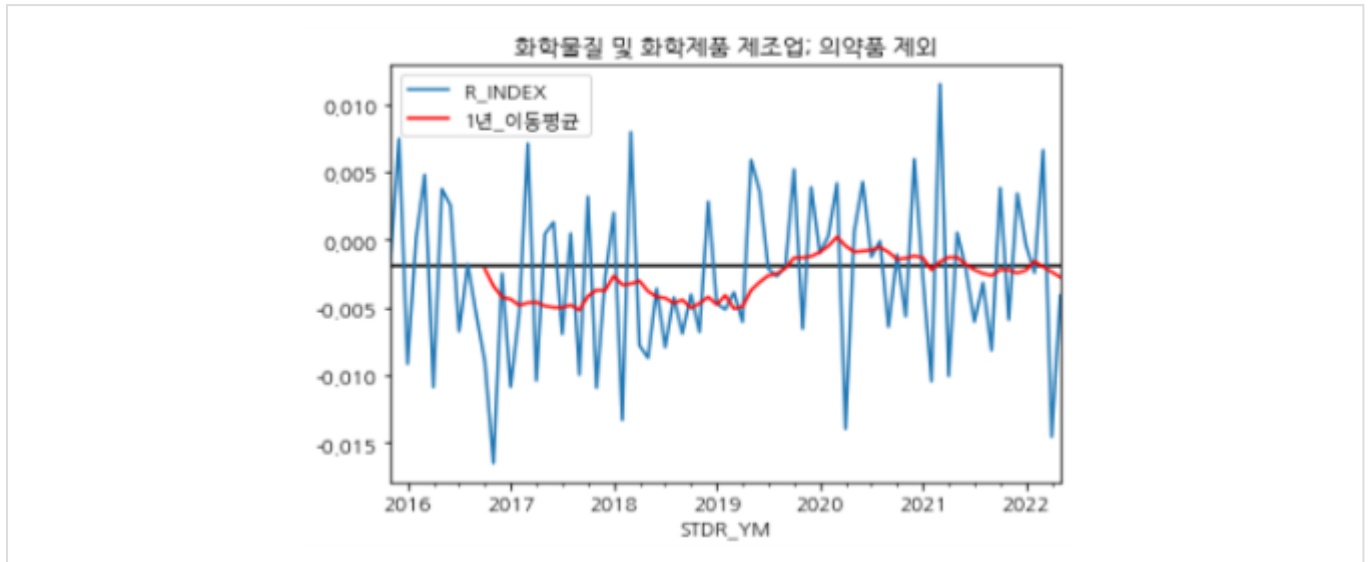
아래 그림은 2번 군집의 가장 높은 비율을 차지하는 산업인 '자동차 및 트레일러 제조산업'의 위기지표 추세 그래프이다.



2번 군집의 특징 및 선정된 세부 산업

- 대기업 의존도 높은 산업이 포함되어 있다.
- 완만한 회복세를 보이지만, 짧은 시간 내 경기 회복 어려운 패턴을 보이고 있다.

아래 그림은 3번 군집의 가장 높은 비율을 차지하는 산업인 '화학제품 제조산업'의 위기지표 추세 그래프이다.



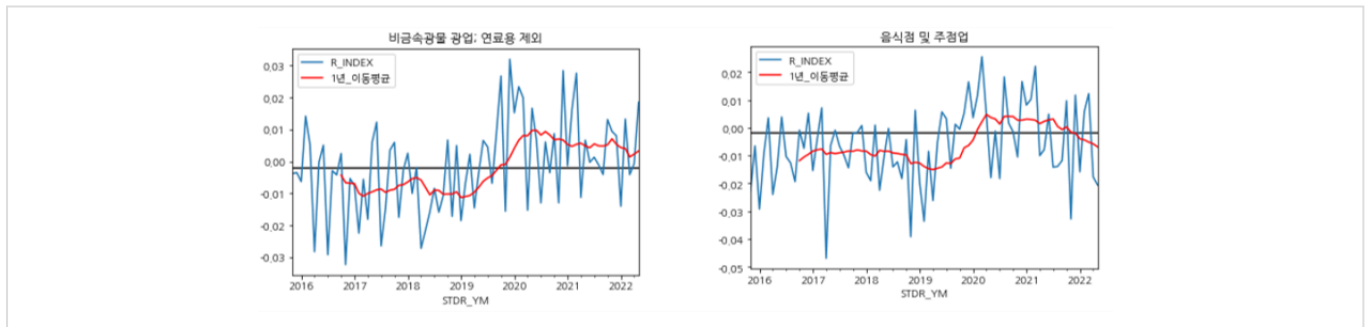
3번 군집의 특징 및 선정된 세부 산업

-완만한 상승세의 추세가 보인다.

-외부 충격(코로나19)에 민감하지 않은 추세를 보인다.

위 4개의 위기 패턴에 따른 전략 수립을 위해 비제조업의 특징적인 두 가지 패턴의 지표를 분석해보았다.

아래는 비금속광물 광업(왼쪽)과 음식점 및 주점업(오른쪽)의 위기지표 추세 그래프이다.



비금속광물 광업은 코로나로 인해 건설현장이 문을 닫으며 시멘트 산업 위기가 시작되었으며, 음식점 및 주점업은 코로나의 영향을 크게 받은 대표적인 산업이다.

두 패턴 모두 s자 패턴을 가지고 있으며,

현 시점(2022년)은 어떤 전략을 수립하는지에 따라 고용위기를 벗어날지, 혹은 W자 패턴을 그리며 고용위기가 다시 시작될지 결정되는 중요한 시기라 볼 수 있다.

각 패턴에 따른 전략 수립

위 분석을 통해 4가지 패턴을 정의했으며, 각 패턴에 따른 전략은 '지역산업위기 유형분석과 위기대응방안 및 산업전환전략' 연구보고서를 참고하여 수립하였다.



[Part2] 고용현황 모니터링 서비스 개발

고용현황 모니터링 서비스에 추가적으로 사용한 지표는 두 가지이며, 아래와 같다.

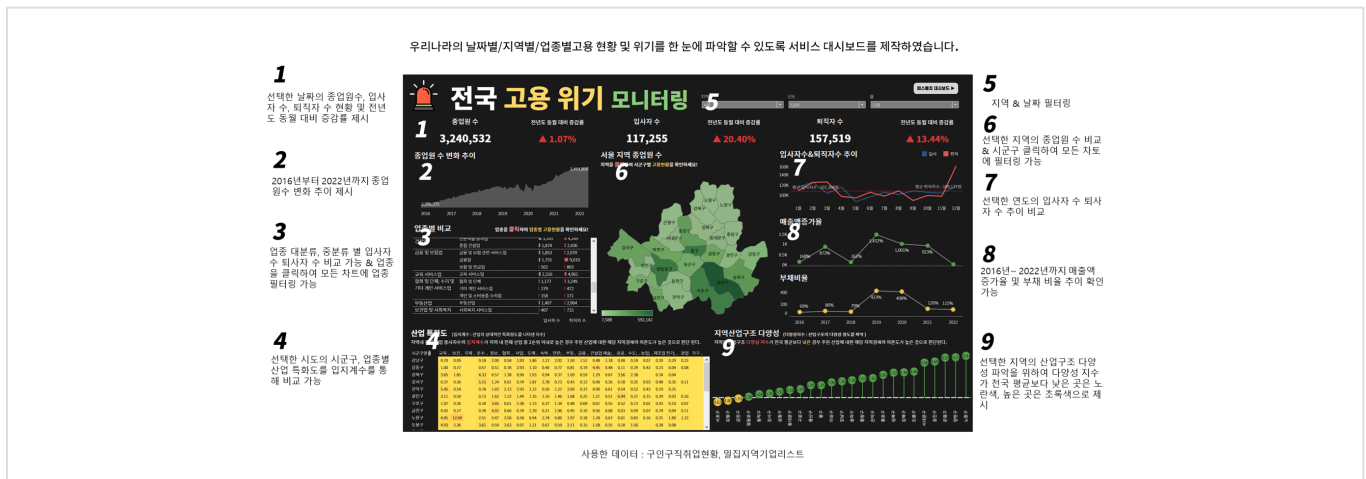
입지계수: $LQ_i = \frac{Y_i^T / Y^T}{Y_i^n / Y^n}$

$Y_i^{r(n)}$: r지역 (n: 전국) i 산업의 종사자 수
 $Y^{r(n)}$: r지역 (n: 전국) 전체 종사자 수

다양성지수: $DI_j = 1 / \sum \left(\frac{q_{ij}}{Q_j} \right)^2$

q_{ij} : j지역내 i업종 종사자 수
 Q_j : j지역 총 종사자 수

입지계수 지수는 산업 특화도 표현에 사용하였으며, 다양성지수는 지역산업구조 다양성을 표현하기 위해 사용하였다.



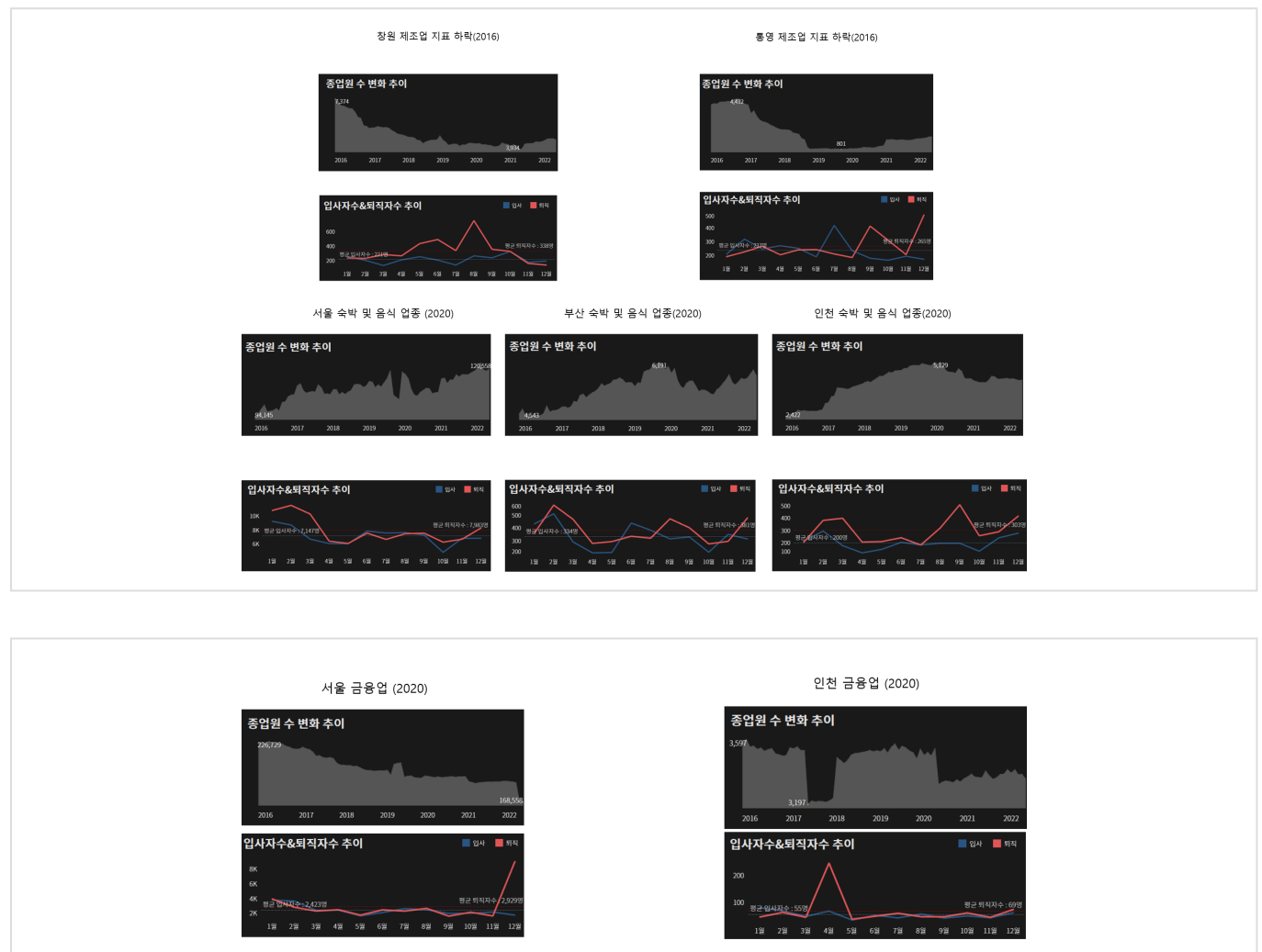
위 서비스 대시보드를 통해 앞선 분석에서 발견한 인사이트를 확인할 수 있다.

- 2016~2017년까지 제조업(운수업)의 지표 하락

- 2020년 부근 코로나19로 인한 금융업, 숙박 및 음식 업종의 지표 하락

- 2016~2017년 사이의 창원 및 통영의 지표 하락

- 2020년 부근 코로나19로 인한 서울, 부산, 인천 등의 지표 하락



[Part3] 일자리 미스매칭 현황분석 및 모니터링 서비스 개발

구인구직 차이 = (구직인원 - 구직건수)

미스매치 = ABS(구인인원 - 구직건수)

취업률 = (취업자수 / 신규구직건수) * 100 [%]

미충원율 = ((구인인원 - 취업건수) / (구인인원)) * 100 [%]

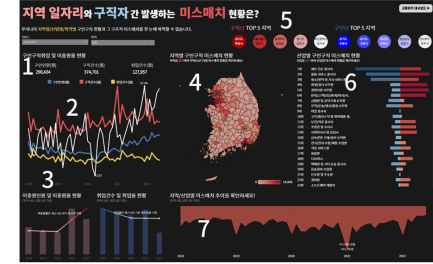
우리나라의 지역별/산업별/학력별 구인구직 현황과 그 구조적 미스매치를 한 눈에 파악할 수 있도록 서비스 대시보드를 제작하였습니다.

1
선택한 날짜 기준 구인인원, 구직건수, 취업건수 현황을 확인할 수 있습니다.

2
구인인원, 구직건수, 취업건수, 미중원을 추이를 확인할 수 있습니다.

3
미중원과 취업률 추이 비교를 통해 현 미스매치 심각성을 파악할 수 있습니다. '22년 06월 기준 높은 미중원과 낮은 취업률을 통해 미스매치 수준이 심각함을 확인할 수 있습니다.

4
지역별 미스매치 수치를 시각화하여 지역별 비교가 용이하도록 합니다. 색의 채도가 강할수록 미스매치가 심각한 지역임을 나타냅니다.



5
구인난과 구직난을 심각하게 겪고 있는 상위 5개 지역을 제시합니다.

6
산업별로 미스매치 수치를 시각화하여 산업별 비교가 용이하도록 합니다. 파란색은 구인인원을 의미하며, 빨간색은 구직인원을 나타냅니다. 미스매치가 심각한 산업순으로 제시하여 산업별 심각성 비교가 용이하도록 합니다.

지역과 산업을 클릭하여 하위 기준으로 선택할 수 있습니다.

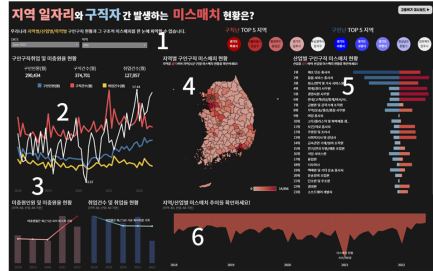
7
지역별, 산업별 미스매치 추이를 제시함으로써 그 변동을 확인하고 적절한 조치를 가능하게 합니다.

우리나라의 지역별/산업별/학력별 구인구직 현황과 그 구조적 미스매치를 한 눈에 파악할 수 있도록 서비스 대시보드를 제작하였습니다.

1
• 년도와 월, 학력 필터링
• Date
• 학력

2
• 구인구직현황 및 미중원을 추이
• Date
• 구인인원(월)
• 구직건수(월)
• 취업건수(월)
• 미중원(월)

3
• 미중원과 취업률 현황 비교
• Date
• 미중원연율(년)
• 미중원율(년)
• 취업건수(년)
• 취업률(년)



4
• 지역별 미스매치 현황
• (지역별)시군구
• 미스매치현황(월)

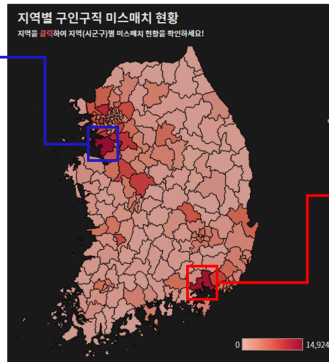
5
• 산업별 미스매치 현황
• 직종 소분류
• 미스매치현황(월)

6
• 지역별, 산업별 미스매치 추이
• Date
• (지역별)시군구
• 직종 소분류
• 미스매치현황(월)

미스매치 위험 지역

CASE1
미스매치 1위 지역 (구인난)
경기 화성시

- 기업의 요구와 구직자의 눈높이가 달라 벌어지는 구조적 미스매치는 경기 화성시와 경남 창원시에서 가장 심각하게 나타난다.
- 일자리 미스매치는 구인난과 구직난의 형태로 발생할 수 있다

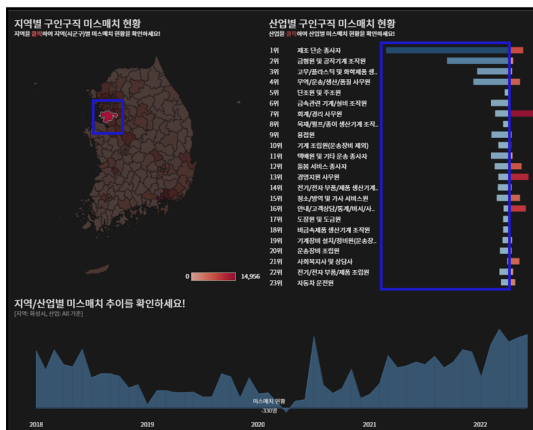


CASE2
미스매치 2위 지역 (구직난)
경남 창원시

경기 화성시

미스매치 1위 지역 (구인난)

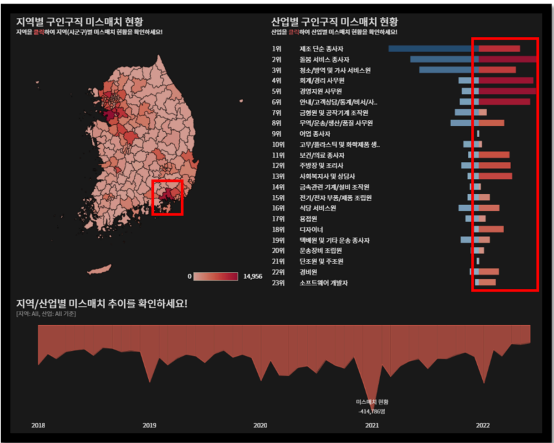
- 일자리 미스매치 1위 지역인 경기 화성시는 심각한 구인난을 겪고 있다.
- 산업별 미스매치를 보면 구인인원이 구직인원에 비해 현저히 많다는 것을 확인할 수 있다.
- 구인인원과 구직인원의 차이인 미스매치 추이를 보면 최근 5개년간 심각한 구인난을 겪고 있음을 확인할 수 있다.



경남 창원시

미스매치 2위 지역 (구직난)

- 일자리 미스매치 2위 지역인 경남 창원시는 심각한 구직난을 겪고 있다.
- 산업별 미스매치를 보면 구직인원이 구인인원에 비해 현저히 많다는 것을 확인할 수 있다.
- 구인인원과 구직인원의 차이인 미스매치 추이를 보면 최근 5개년간 심각한 구직난을 겪고 있음을 확인할 수 있다.



기대효과

본 분석은 고용위기를 지역별/산업별로 세분화하여 각 군집에 알맞은 전략을 제시하였다.

해당 전략을 통해 정책 수립에 활용할 수 있으며, 고용위기 해결에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

또한 본 분석에서 진행한 서비스 개발은 고용현황 및 일자리 미스매치를 지역별/산업별로 한 눈에 확인할 수 있다.

해당 서비스는 공공기관 및 사기업 혹은 개인이 활용하여 정책 수립, 고용 계획 수립, 진로 설정에 유익하게 사용할 수 있을 것으로 기대한다.

태그 등록

이전글 < 데이터로 보는 기후변화와 질병의 관계

다음글 > 2022년 스마트폰 무역현황 분석

목록

플랫폼 바로가기 선택 목록

이동

